

Tema 8: IA Agéntica y automatización basada en agentes

Sesión 5 · Sistemas multiagente

EBIS Business Techschool

Contenidos

- Del LLM al agente: anatomía y arquitectura
- Razonar y actuar: ReAct y patrones de planificación
- Herramientas desde la perspectiva del agente
- Memoria, contexto y estado
- **Sistemas multiagente**
- Agentes en producción e integración empresarial



Agenda de la sesión

EBIS Business Techschool

18:30–18:40	Repaso de los deberes
18:40–18:55	¿Por qué varios agentes?
18:55–19:25	Demo: un equipo con supervisor
19:25–19:40	Actividad: ¿uno o un equipo?
19:40–19:55	Patrones y comunicación
19:55–20:25	Demo: ampliar el equipo
20:25–20:35	Actividad: diseña un equipo
20:35–20:50	Caso real: investigación
20:50–21:00	Cierre: deberes y lectura

Repaso de los deberes



EBIS Business Techschool

Nivel base: comprimir sin romper

soluciones/sesion4/deber_base.py

```
def comprimir_historial(mensajes, modelo, max_tokens=2000):
    if tokens_aproximados(mensajes) <= max_tokens:
        return mensajes
    corte = punto_de_corte(mensajes, conservar=4)
    resumen = modelo.invoke(RESUMIDOR + antiguos)
    return [resumen] + mensajes[corte:]

def punto_de_corte(mensajes, conservar):
    # nunca separar una llamada de su resultado
    while es_resultado_de_herramienta(mensajes[corte]):
        corte -= 1
```

1. Solo comprime cuando hace falta
2. El resumen conserva emails, pedidos e importes
3. El error típico: dejar un resultado sin su llamada (la API lo rechaza)

Reto: la importancia como tercer factor

1–10

importancia puntuada por el modelo al guardar cada memoria

Puntuación final

- Similitud con la consulta
- Recencia
- Importancia: una alergia pesa más que «preguntó por el horario»

¿Por qué varios agentes?



EBIS Business Techschool

Lo que aporta un equipo

EBIS Business Techschool

Especialización

Cada agente con su prompt y sus herramientas

Contextos separados

Cada uno trabaja con lo que necesita, sin ruido

Paralelismo

Subtareas independientes a la vez

Es la estrategia «aislar» de la sesión 4 llevada al diseño del sistema

Y lo que cuesta

EBIS Business Techschool

≈ 15×

más tokens que un chat consumió el sistema multiagente de investigación de Anthropic (un agente: ≈ 4×)

A cambio

- Mejor resultado en tareas de investigación amplias
- Solo compensa si el valor de la tarea lo justifica
- La latencia y la depuración también se complican

El debate: ¿construir multiagente o no?

EBIS Business Techschool

A favor (Anthropic)

- Tareas amplias y paralelizables
- Investigar muchas fuentes a la vez
- Cada subagente explora una línea

En contra (Cognition)

- «Don't build multi-agents»
- Tareas muy acopladas, como programar
- Al repartir se pierde contexto y hay decisiones incoherentes

Publicados casi a la vez en 2025: los dos tienen razón, en tareas distintas



Varios agentes para tareas amplias y paralelas; uno solo para tareas acopladas

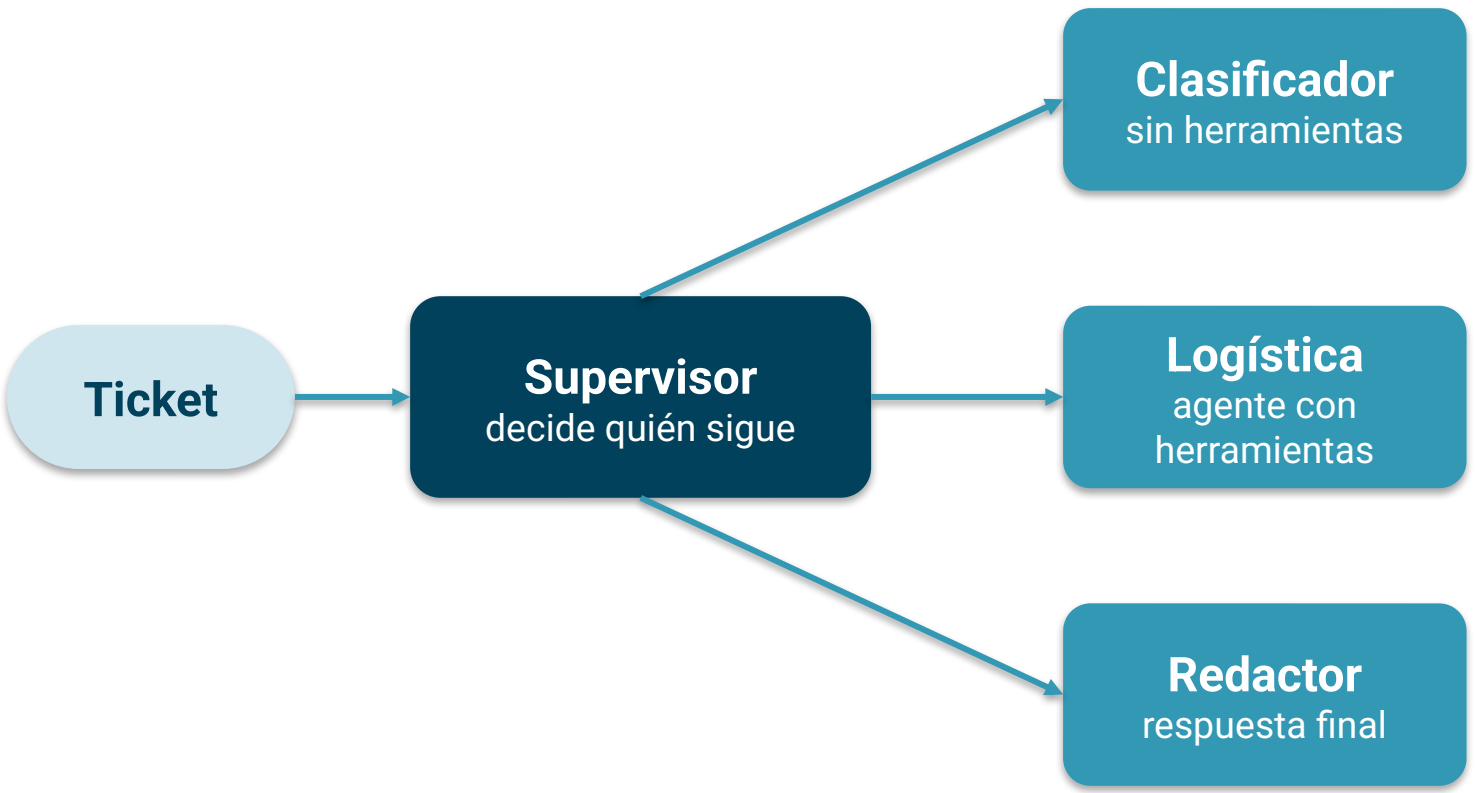
Empezad siempre con un agente. Pasad a un equipo cuando tengáis un problema concreto que lo justifique: contexto saturado, especialización o paralelismo.

Demo: un equipo con supervisor



EBIS Business Techschool

El equipo de Lumen Shop



Claves del diseño

- Cada agente vuelve al supervisor
- El redactor no ve las llamadas de logística, solo su conclusión
- Máximo de pasos contra bucles
- Tokens medidos por agente

En directo: el equipo resuelve un ticket

EBIS Business Techschool

EN DIRECTO `sesion5/equipo_supervisor.py`

```
$ python -m sesion5.equipo_supervisor "Soy
marta.lopez@email.com. Mi pedido ORD-10544 no llega y
lo necesito para un regalo el viernes."

$ python -m sesion5.equipo_supervisor "¿Os queda crema
hidratante?"
```

Qué observar

- Las decisiones del supervisor en cada paso
- La tabla de tokens por agente
- La segunda pregunta: ¿necesitaba un equipo?

Cada agente, su contexto

EBIS Business Techschool

```
sesion5/equipo_supervisor.py

def redactor(estado):
    respuesta = modelo.invoke([
        SystemMessage(PROMPT_REDACTOR),
        HumanMessage(f"Ticket: {estado['ticket']}"
                     f"Notas: {resumen_notas(estado)}")])
    return {"respuesta": respuesta.content,
            "tokens": {"redactor": tokens_de(respuesta)}}
```

1. Su propio prompt
2. Solo recibe el ticket y las notas del equipo
3. Nada de llamadas a herramientas ni trazas ajenas
4. Cada agente suma sus tokens al estado

Actividad: ¿uno o un equipo?



EBIS Business Techschool

¿Uno o varios?

EBIS Business Techschool

ACTIVIDAD · 10 MIN

¿Un agente, un equipo o un workflow? Justificadlo.

1. Responder preguntas frecuentes de clientes
2. Analizar 50 informes de competidores
3. Programar una nueva funcionalidad
4. Preparar una propuesta comercial con datos de 3 departamentos
5. Revisar contratos contra la política legal
6. Gestionar incidencias de IT 24/7



Descanso · 5 minutos

Retomamos a las 19:40

Patrones y comunicación



EBIS Business Techschool

Patrones multiagente

EBIS Business Techschool

Patrón	Cómo funciona
Supervisor	Un agente central reparte el trabajo y decide
Jerárquico	Supervisores de supervisores, por áreas
Secuencial	Cadena de montaje: cada uno pasa al siguiente
Handoffs	Un agente transfiere el control a otro
Paralelo y agregación	Varios trabajan a la vez y se combinan

Cómo se comunican

EBIS Business Techschool

Estado compartido

- Todos leen y escriben el mismo estado
- Simple de implementar
- Riesgo: contexto que crece para todos

Mensajes entre agentes

- Cada agente recibe solo lo que se le envía
- Contextos limpios
- Riesgo: perder información al delegar

Clave: ¿qué contexto recibe el agente al que se delega?

Fallos típicos

EBIS Business Techschool

Bucles entre agentes	Se pasan la tarea indefinidamente. Solución: máximo de pasos.
Trabajo duplicado	Dos agentes hacen lo mismo. Solución: responsabilidades claras.
Delegación ambigua	El subagente no sabe qué se espera. Solución: instrucciones de delegación explícitas.
Pérdida de contexto	Falta un dato clave al delegar. Solución: decidir qué se pasa.

Protocolos: MCP y A2A

MCP

- Conecta un agente con herramientas y datos
- Agente → herramienta
- Visto en el Tema 6 y la sesión 3

A2A (Agent2Agent)

- Conecta agentes entre sí, aunque sean de distintos proveedores
- Agente → agente
- Agent card: ficha de lo que sabe hacer cada agente

A2A lo lanzó Google en 2025 y hoy lo gestiona la Linux Foundation

Demo: ampliar el equipo



EBIS Business Techschool

En directo: un cuarto agente y su coste

EBIS Business Techschool

EN DIRECTO

`soluciones/sesion5/`

```
$ python -m soluciones.sesion5.deber_base "Soy
jorge.ruiz@email.com, el protector solar del pedido
ORD-10598 llegó roto."

$ python -m soluciones.sesion5.deber_reto "Soy
marta.lopez@email.com. Mi pedido ORD-10544 no llega."
```

Qué observar

- El supervisor descubre al nuevo agente por su descripción
- Factor de coste equipo frente a agente único
- ¿Mejora la respuesta lo suficiente?

Añadir un agente es añadir una línea

soluciones/sesion5/deber_base.py

```
AGENTES_AMPLIADOS = {
    **AGENTES,
    "devoluciones": (
        "aplica la política de devoluciones y
         propone reembolsos",
        crear_devoluciones),
}
```

1. El registro de agentes del equipo
2. La descripción es lo que lee el supervisor
3. Igual que con las herramientas: diseñadla para el modelo

Actividad: diseña un equipo



EBIS Business Techschool

Diseño en grupos

EBIS Business Techschool

ACTIVIDAD · 10 MIN

Caso: onboarding de un empleado nuevo (IT, RR. HH. y formación). Diseñad el equipo:

1. ¿Qué agentes hay y qué hace cada uno?
2. ¿Qué herramientas tiene cada agente?
3. ¿Quién coordina y con qué patrón?
4. ¿Qué acciones requieren aprobación humana?

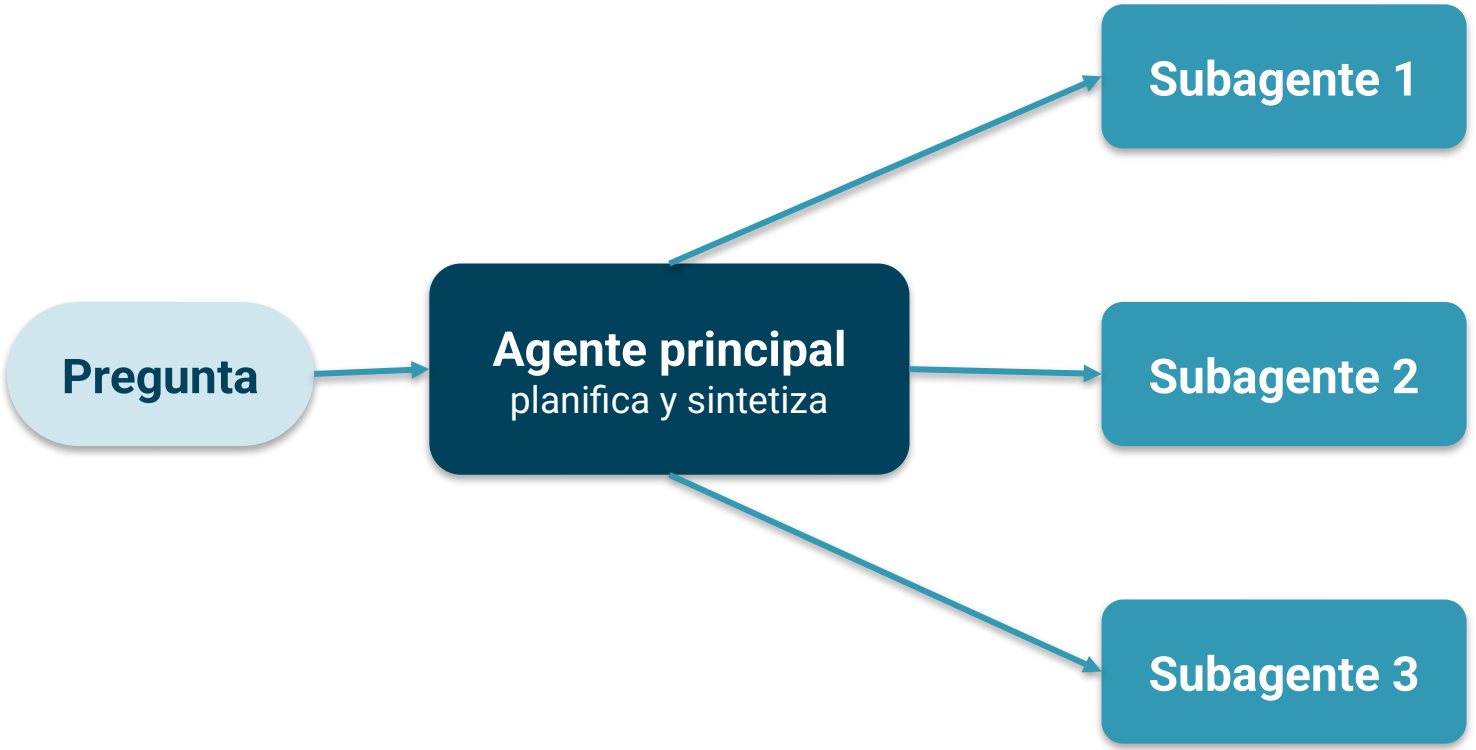
Con vuestro grupo del máster · En diferido: individualmente

Caso real: investigación



EBIS Business Techschool

El sistema de investigación de Anthropic



Lo que aprendieron

- Paralelizar búsquedas acelera la investigación
- Las instrucciones de delegación lo son todo
- Coste muy superior al de un agente
- Evaluar con casos reales desde el principio

Cierre: deberes y lectura



EBIS Business Techschool

Deberes para la sesión 6

NIVEL BASE

Un cuarto agente

Añade un agente de devoluciones que aplique la política de la tienda y proponga, sin emitirlo, un reembolso. Pista: crea su función y añádelo al diccionario AGENTES.

RETO

¿Compensa el equipo?

Ejecuta el mismo ticket con un agente único y con el equipo. Compara tokens y calidad. ¿En qué tickets merece la pena el equipo?

No evaluables · Los comentamos al inicio de la próxima sesión

Lectura recomendada

EBIS Business Techschool



How we built our multi-agent research system

Anthropic · junio de 2025

Por qué leerlo

Un caso real de sistema multiagente en producción, con sus números y sus errores.

En qué fijarse

- Cuándo dicen que compensa y cuándo no
- Cómo escriben las instrucciones de delegación
- Cómo pasan del prototipo a producción



EBIS Business Techschool

www.ebiseducation.com